
MAT01110 - Álgebra Linear e Geometria Analítica

Resumo Área 1

Equações Lineares em Álgebra Linear

Seção 1.1: Sistemas de Equações Lineares

Um sistema de equações lineares consiste em uma ou mais equações envolvendo as mesmas variáveis. O objetivo principal é determinar o conjunto solução, isto é, o conjunto de todas as n -uplas que satisfazem simultaneamente todas as equações do sistema.

- **Classificação de Sistemas:** Todo sistema de equações lineares possui:
 1. Exatamente uma solução (sistema consistente e determinado).
 2. Infinitas soluções (sistema consistente e indeterminado).
 3. Nenhuma solução (sistema inconsistente).
- **Operações Elementares nas Linhas:**
 1. *Substituição:* Substituir uma linha pela soma dela com um múltiplo de outra.
 2. *Troca:* Permutar a posição de duas linhas.
 3. *Escalonamento (Escalar):* Multiplicar todos os elementos de uma linha por um escalar não nulo.

Exemplo: Considere o sistema:

$$\begin{array}{rcl} x_1 - 2x_2 & = & -1 \\ 2x_1 - 4x_2 & = & 3 \end{array}$$

Ao aplicar a operação $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$, obtemos $0x_1 + 0x_2 = 5$. Como $0 = 5$ é uma contradição, o sistema é **inconsistente** (não possui solução).

Seção 1.2: Redução por Linhas e Formas Escalonadas

Esta seção formaliza o algoritmo de eliminação de Gauss-Jordan para transformar uma matriz em suas formas escalonada e escalonada reduzida por meio de operações elementares.

- **Forma Escalonada (REF):**
 1. Todas as linhas não nulas estão acima de qualquer linha composta apenas por zeros.
 2. Cada entrada principal (pivô) de uma linha está em uma coluna à direita da entrada principal da linha acima dela.
 3. Todos os elementos abaixo de uma entrada principal são zeros.
- **Forma Escalonada Reduzida (RREF):** Satisfaz as condições da REF e adiciona:
 1. O pivô de cada linha não nula é igual a 1.
 2. Cada pivô é o único elemento não nulo em sua respectiva coluna.
- **Unicidade:** Toda matriz é equivalente por linhas a **uma única** matriz na forma escalonada reduzida.
- **Variáveis Básicas vs. Livres:** Variáveis correspondentes a colunas com pivô são *básicas*; variáveis correspondentes a colunas sem pivô são *livres*.

- **Teorema de Existência e Unicidade:** Um sistema linear é consistente se e somente se a coluna aumentada do sistema **não** possui um pivô (ou seja, não há linhas da forma $[0 \dots 0 \mid b]$ com $b \neq 0$).

Exemplo: Para a matriz na RREF:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

As variáveis x_1 e x_2 são básicas (colunas 1 e 2 possuem pivô), enquanto x_3 é uma variável livre.

Seção 1.3: Equações Vetoriais

Vetores em $\mathbb{R}^n$ são matrizes colunas $n \times 1$. A seção introduz as operações de adição vetorial, multiplicação por escalar e a representação geométrica de combinações lineares e do subespaço gerado.

- **Combinação Linear:** Dado um conjunto de vetores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_p\}$ em $\mathbb{R}^n$ e escalares $c_1, c_2, \dots, c_p$, o vetor

$$\mathbf{y} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_p \mathbf{v}_p$$

é uma combinação linear desses vetores.

- **Espaço Gerado:** $\text{Ger}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ é o conjunto de todas as combinações lineares possíveis dos vetores $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p$.
- **Equivalência Fundamental:** Perguntar se um vetor $\mathbf{b}$ está no $\text{Ger}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ é equivalente a perguntar se o sistema cuja matriz aumentada é $[\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \dots \ \mathbf{v}_p \mid \mathbf{b}]$ possui solução.

Exemplo: Verificar se $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}$ pertence ao espaço gerado por $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$ resume-se a resolver a equação vetorial:

$$x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Seção 1.4: A Equação Matricial $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

Associa a multiplicação matriz-vetor ao conceito de combinação linear das colunas da matriz A , unificando equações matriciais, sistemas de equações vetoriais e sistemas lineares.

- **Definição de $A\mathbf{x}$:** Se A é uma matriz $m \times n$ com colunas $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ e $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$:

$$A\mathbf{x} = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \dots \ \mathbf{a}_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \dots + x_n \mathbf{a}_n$$

- **Teorema da Equivalência:** Para uma matriz A de tamanho $m \times n$, as seguintes afirmações são equivalentes:
 1. Para cada $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, a equação $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tem solução.
 2. Cada $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ é uma combinação linear das colunas de A .
 3. As colunas de A geram o $\mathbb{R}^m$.
 4. A possui uma posição de pivô em **cada linha**.

Exemplo: O produto $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix}$ pode ser calculado por combinação linear das colunas:

$$5 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5-2 \\ 15-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 11 \end{bmatrix}$$

Seção 1.5: Conjuntos Solução de Sistemas Lineares

Analisa a geometria e a estrutura algébrica dos conjuntos solução de sistemas homogêneos ($A\mathbf{x} = \mathbf{0}$) e não homogêneos ($A\mathbf{x} = \mathbf{b}$).

- **Sistemas Homogêneos:**

- Sempre admitem a *solução trivial* ($\mathbf{x} = \mathbf{0}$).
- Admitem *solução não trivial* se e somente se o sistema possuir pelo menos uma **variável livre**.

Exemplo: Se a solução de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ é dada por $\mathbf{x} = x_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$, então o sistema tem infinitas soluções.

Seção 1.7: Independência Linear

Examina a propriedade fundamental que indica se há redundância em um conjunto de vetores.

- **Definição:** Um conjunto de vetores $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$ em $\mathbb{R}^n$ é **Linearmente Independente (LI)** se a equação vetorial

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_p\mathbf{v}_p = \mathbf{0}$$

possuir **apenas** a solução trivial ($c_1 = c_2 = \dots = c_p = 0$). Caso contrário, o conjunto é **Linearmente Dependente (LD)**.

- **Caracterização de Conjuntos LD:** Um conjunto é LD se e somente se pelo menos um dos vetores for uma combinação linear dos outros.
- **Regras de Inspeção Rápida:**
 1. *Vetor Nulo:* Qualquer conjunto que contenha o vetor nulo $\mathbf{0}$ é automaticamente LD.
 2. *Quantidade de Vetores:* Se um conjunto tem mais vetores do que entradas em cada vetor ($p > n$), então o conjunto em $\mathbb{R}^n$ é LD.
 3. *Dois Vetores:* Um conjunto de dois vetores é LD se e somente se um vetor for múltiplo escalar do outro.

Exemplo: O conjunto $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} \right\}$ é LD pois $\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

Seção 1.8: Introdução às Transformações Lineares

Muda a perspectiva de matrizes como tabelas numéricas estáticas para matrizes como funções dinâmicas (mapeamentos) que atuam sobre vetores.

- **Definição:** Uma transformação $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é **linear** se, para todos os vetores $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ e todos os escalares c :
 1. $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$
 2. $T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$
- **Propriedades Decorrentes:**
 - $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$
 - $T(c_1\mathbf{u} + c_2\mathbf{v}) = c_1T(\mathbf{u}) + c_2T(\mathbf{v})$
- **Transformação Matricial:** Se A é $m \times n$, a função $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ define uma transformação linear de $\mathbb{R}^n$ (domínio) para $\mathbb{R}^m$ (contradomínio).

Exemplo: Uma transformação $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x_1, x_2) = (x_1, -x_2)$ representa geometricamente uma **reflexão** em relação ao eixo x_1 .

Seção 1.9: A Matriz de uma Transformação Linear

Demonstra que toda transformação linear $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ pode ser representada por uma única matriz $m \times n$, chamada *matriz canônica*.

- **Matriz Canônica:**

$$A = [T(\mathbf{e}_1) \ T(\mathbf{e}_2) \ \dots \ T(\mathbf{e}_n)]$$

onde $\mathbf{e}_j$ é a j -ésima coluna da matriz identidade I_n .

- **Injetividade (1-para-1):** T é injetora se $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ tiver apenas a solução trivial $\iff$ colunas de A são LI.
- **Sobrejetividade (Sobre):** T é sobrejetora se a imagem de T for todo o contradomínio $\mathbb{R}^m \iff$ colunas de A geram o $\mathbb{R}^m$.

Exemplo: Para determinar a matriz de rotação em $\mathbb{R}^2$ por um ângulo θ no sentido anti-horário:

$$T(\mathbf{e}_1) = T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}, \quad T(\mathbf{e}_2) = T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix}$$

A matriz canônica é $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$.

Álgebra de Matrizes

Seção 2.2: A Inversa de uma Matriz

Explicação:

Define o conceito de matriz inversa para matrizes quadradas e apresenta o método sistemático para seu cálculo por meio de operações de linha.

- **Definição:** Uma matriz A $n \times n$ é invertível se existir A^{-1} tal que:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$$

- **Fórmula para Matrizes 2×2 :** Se $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, A é invertível se e somente se $ad - bc \neq 0$, e:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

- **Propriedades Operatórias:**

1. $(A^{-1})^{-1} = A$

- **Algoritmo para Encontrar A^{-1} :** Reduz-se por linhas a matriz aumentada $[A \mid I_n]$. Se A for invertível:

$$[A \mid I_n] \sim [I_n \mid A^{-1}]$$

Exemplo: Se $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, então $ad - bc = 2(3) - 5(1) = 1$. Portanto:

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Seção 2.3: Caracterizações de Matrizes Invertíveis

Apresenta o **Teorema da Matriz Invertível (IMT)**, que conecta quase todos os conceitos fundamentais desenvolvidos nos Capítulos 1 e 2 para matrizes quadradas $n \times n$.

Seja A uma matriz quadrada $n \times n$. As seguintes afirmações são **equivalentes** (todas verdadeiras ou todas falsas):

1. A é uma matriz invertível.
2. A é equivalente por linhas à matriz identidade I_n .
3. A possui n posições de pivô.
4. A equação $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tem apenas a solução trivial.
5. As colunas de A formam um conjunto linearmente independente.
6. A transformação linear $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ é injetora.
7. A equação $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tem pelo menos uma solução para cada $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$.
8. As colunas de A geram o $\mathbb{R}^n$.
9. A transformação linear $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ mapeia $\mathbb{R}^n$ sobre o $\mathbb{R}^n$.

Exemplo: Para determinar se a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \\ -5 & -1 & 9 \end{bmatrix}$ é invertível, basta escaloná-la. Se obtermos 3 pivôs, o IMT garante que A é invertível sem a necessidade de calcular A^{-1} explicitamente.